

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по составу тока приведена на рис. 11

Рисунок 11 - Схема электрической цепи

Условные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Величина	I_4										
I_0	B_1	B_2	B_3	B_4	G_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	∇	∇	∇	∇	S	0km	0km	0km	0km	0km	0km
I_2	90	200	60	120	0.3	25	9	7	16	6	18

Предусмотреть

1. Начертить граф цепи, дерева и дуального. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи двукратной преобразованием методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи двукратной преобразованием методом эквивалентного источника 50C .